BASI DI DATI 1 – PROFF. S. CERI, E. QUINTARELLI, L. TANCA – A.A. 16/17

PRIMA PROVA IN ITINERE – 25 NOVEMBRE 2016

TEMPO A DISPOSIZIONE: 1 h E 30 m

Il seguente schema è relativo alle varie edizioni di un reality show. Alla fine di ogni puntata i telespettatori votano per il loro beniamino: il concorrente più votato vince un premio in denaro, quello meno votato è eliminato. Nell'ultima puntata, i due concorrenti rimasti in gara si sfidano per la vittoria finale. Ogni telespettatore può esprimere un solo voto per puntata.

EDIZIONE (Anno, Presentatore, Budget, …)
MEMBROGIURIA(AnnoEdizione, Nome, Cachet, …)
CONCORRENTE (Nome, Altezza, Peso, Sesso, Specialità, …)
PUNTATA (Anno, NumeroProgressivo, Data, Share, PremioInPalio)
TELEVOTO(NumPuntata, Anno, NomeConcorr, NumeroVotiOttenuti)

A. SQL (10 punti) Si estraggano in SQL:

1. Il Nome del vincitore della puntata con lo share più alto nella storia del programma. (4 p.)
2. La lista degli esiti delle votazioni di tutte le puntate dell'edizione 2015, mostrando, per ogni concorrente, **le percentuali** dei voti ottenuti in ciascuna puntata. (*Si mostrino le puntate in ordine cronologico, e, a pari data, si ordinino le percentuali dei vari concorrenti a partire dalla più alta*). (3 p.)

3.a Il Nome di chi è stato membro della giuria in (almeno) due edizioni **consecutive** del programma (1.5 p.)

3.b Si esprima la stessa query del punto 3.a nell'ipotesi che *due edizioni consecutive della trasmissione non vadano necessariamente in onda in due anni consecutivi*. (1.5 p.)

B. Linguaggi Formali (6 punti)

4. Formulare in un linguaggio formale a scelta l'interrogazione 1. (2 p.)
5. Formulare nei due linguaggi non usati al punto 4 la seguente interrogazione: Estrarre il nome dei membri di giuria che in una qualche edizione precedente del programma erano stati concorrenti. (2+2 p.)

C. Domande (2 punti)

6. Si spieghi, nel modo più sintetico possibile, che cosa estraggono le query seguenti, e in che cosa consiste la loro differenza. Quale fornisce l'informazione più corretta e completa? (1 p.)

   STUDENTE(Matricola, Nome, Cognome)
   ESAME(Matricola, CodiceCorso, Data, Voto)

   A.
   ```
   select S.Matricola, count( * ) as NumEs
   from Studente S inner join Esame E on S.Matricola = E.Matricola
   group by S.Matricola
   ```

   B.
   ```
   select S.Matricola, count( all CodCorso ) as NumEs
   from Studente S left join Esame E on S.Matricola = E.Matricola
   group by S.Matricola
   ```

   C.
   ```
   select S.Matricola, count( * ) as NumEs
   from Studente S left join Esame E on S.Matricola = E.Matricola
   group by S.Matricola
   ```

7. È possibile esprimere vincoli di integrità referenziale ciclici? Descrivere brevemente un esempio di schema, che includa le politiche di gestione. Mostrare poi una sequenza di comandi SQL che includa almeno tre tuple nelle tabelle prescelte, inizialmente vuote, e una seconda sequenza di comandi SQL che le cancelli tutte e tre. (1 p.)

1. Nome del vincitore della puntata con lo share più alto nella storia del programma. (4 p.)

```
select NomeConcorr
from Televoto T
where NumeroVotiOttenuti = ( select max(NumeroVotiOttenuti)
                             from Televoto
                              where (NumPuntata,Anno) = (T.NumPuntata,T.Anno) )
   and (NumPuntata,Anno) = ( select NumeroProgressivo, Anno
                            from Puntata
                            where Share = ( select max(Share)
                                            from Puntata )   )
```

oppure

```
select NomeConcorr
from Televoto T join Puntata P on  (NumPuntata,T.Anno) = (NumeroProgressivo, P.Anno)
where NumeroVotiOttenuti = ( select max(NumeroVotiOttenuti)
                             from Televoto
                             where (NumPuntata,Anno) = (T.NumPuntata,T.Anno) )
   and Share = ( select max(Share)
                 from Puntata )
```

oppure

```
create view VincitoriDellePuntate( Ann, NumPun, NomeVinc, Voti ) as
select * from Televoto T
where (NumPuntata, Anno, NumeroVotiOttenuti) in
     ( select NumPuntata, Anno, max(NumeroVotiOttenuti)
       from Televoto
       group by NumPuntata, Anno )

select NomeVinc
from VincitoriDellePuntate V join Puntata P on  (NumPun,Ann) = (NumeroProgressivo, Anno)
where Share = ( select max(Share)
                from Puntata )
```

2. La lista degli esiti delle votazioni di tutte le puntate dell'edizione 2015, mostrando, per ogni concorrente, **le percentuali** dei voti ottenuti in ciascuna puntata. (*Si mostrino le puntate in ordine cronologico, e, a pari data, si ordinino le percentuali dei vari concorrenti a partire dalla più alta*). (3 p.)

```
create view SommaVoti ( NumPt, TotVotiEspressi ) as
  select NumPuntata, sum(NumeroVotiOttenuti)
  from Televoto
  where Anno = 2015
  group by NumPuntata

select NumPuntata, NomeConcorr,  NumeroVotiOttenuti /TotVotiEspressi*100 as Perc
from Televoto join SommaVoti on NumPuntata = NumPt
where Anno = 2015
order by NumPuntata, Perc desc
```

3.a Il Nome di chi è stato membro della giuria in (almeno) due edizioni **consecutive** del programma (1.5 p.)

```
select distinct G1.Nome
from MembroGiuria G1 join MembroGiuria G2 on G1.Nome = G2.Nome
where G1.AnnoEdizione = G2.AnnoEdizione + 1
```

oppure

```
select Nome
from MembroGiuria M
where AnnoEdizione + 1 in   (  select AnnoEdizione
                               from MembroGiuria
                               where Nome = M.Nome )
```

3.b Si esprima la stessa query del punto 3.a nell'ipotesi che *la trasmissione non vada necessariamente in onda tutti gli anni*). (1.5 p.)

```
select distinct G1.Nome
from MembroGiuria G1 join MembroGiuria G2 on G1.Nome = G2.Nome
where G1.AnnoEdizione < G2.AnnoEdizione
  and  0 = ( select count(*)
             from Edizione
             where Anno > G1.Anno and Anno < G2.Anno )
```

Alternativamente:

```
  and  not exists ( select * from Edizione
                    where Anno between G1.Anno and G2.Anno )
```

oppure

```
select distinct G1.Nome
from MembroGiuria G1 join MembroGiuria G2 on G1.Nome = G2.Nome
where G1.AnnoEdizione < G2.AnnoEdizione
   and G2.AnnoEdizione   =  (  select min( Anno )
                               from Edizione
                               where Anno > G1.AnnoEdizione )
```

4. Formulare in un linguaggio formale a scelta l'interrogazione 1. (2 p.)

Conviene indubbiamente scegliere il TRC, poiché la formulazione di un doppio massimo sarebbe motlo più verbosa negli altri due linguaggi formali!

$$\{ t \mid \exists t_P \in Puntata, \exists t_T \in Televoto \mid$$
$$t[Nome] = t_T[NomeConcorr] \wedge t_T[NumPuntata,Anno] = t_P[NumeroProgressivo,Anno] \wedge$$
$$\neg (\exists t_{P2} \in Puntata \mid t_{P2}[Share] > \mathbf{t_P}[Share]) \wedge$$
$$\neg (\exists t_{T2} \in Televoto \mid t_{T2}[Share] > \mathbf{t_T}[Share] \wedge t_{T2}[NumPuntata,Anno] = \mathbf{t_T}[NumPuntata,Anno])$$
$$\}$$

5. Estrarre (nei due linguaggi non usati al punto 4) il nome dei membri di giuria che erano stati concorrenti di una qualche edizione precedente del programma (rispetto a quella in cui hanno fatto parte della giuria). (4 p.)

```
ConcorrentePoiGiurato( Nome ) :- Televoto( N, AConc, Nome, _, …),
                                 MembroGiuria( AGiur, N, Nome, _, … ), AConc < AGiur
? :–  ConcorrentePoiGiurato( X )
```

$$\Pi_{Nome} (\text{TELEVOTO} \rhd\lhd_{Nome=NomeG \wedge Anno<AnnoG} (\rho_{Nome,Anno \leftarrow NomeG,AnnoG} \text{MEMBROGIURIA}))$$

6. Si spieghi, nel modo più sintetico possibile, che cosa estraggono le query seguenti, e in che cosa consiste la loro differenza. Quale fornisce l'informazione più corretta e completa? (1 p.)

   A. estrae il numero di esami sostenuto da tutti gli studenti che ne abbiano sostenuto almeno 1
   B. estrae il numero di esami sostenuti da OGNI studente (includendo anche chi ne ha sostenuti zero, e mostrando correttamente per loro un conteggio pari a 0).
   C. estrae (come B.) tutti gli studenti, ma per quelli che non hanno sostenuto alcun esame conta il valore NULL generato dal left join, mostrando un count pari a 1.

   La query più completa e corretta è quindi senz'altro la B, poiché la A. mostra meno informazioni e la C. mostra informazioni "scorrette" (o quantomeno ambigue: studenti che hanno sostenuto 1 o 0 esami visualizzati indistintamente con lo stesso valore di `NumEs`, pari a 1).

7. È possibile esprimere vincoli di integrità referenziale ciclici? Descrivere un esempio di schema, che includa le politiche di gestione. Mostrare poi una sequenza di comandi SQL che includa almeno tre tuple nelle tabelle prescelte, inizialmente vuote, e una seconda sequenza di comandi SQL che le cancelli tutte e tre. (1 p.)

DEPT dipendente da EMP.MGR (con politica che non sia NO ACTION), EMP dipendente da DEPT.DNO (con politica CASCADE), usare set constraints deferred per il programma con tre insert (EMP <1… 1>, DEPT <1,… 1>, EMP <2,… 1>) e poi cancellare il solo DEPT inserito.